

The semantic Weight of Words and Images

Daniel Krall

Universität Salzburg

24.06.2025

- 1 Einführung
- 2 Grundlage
- 3 Prototyp
- 4 Experiment
- 5 Nächste Schritte

- Leichter vs schwerer Gegenstand

- Unterschiedlich viel Kraft
- Andere Bewegungsabläufe
- Interaktion bei unbekanntem/falsch geschätztem Gewicht

- Laut Studien entscheidend

- Worte "klein" oder "groß"
- Namen verschieden großer Objekte



LIGHT



HEAVY

[1]

- Auch für digitale Anwendungen
 - Richtiges Größenverhältnis von Objekten
 - Bewegung hängt von räumlichen Faktoren ab
- Mögliche Anwendungen
 - Anwendungen in AR/VR
 - Eingabetool (Accessibility)
 - Forschung (Kognition/Neurologie)

Conference Paper

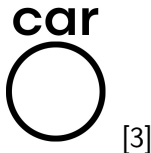
"Drag and Drop the Apple: The Semantic Weight of Words and Images in Touch-Based Interaction" [2]

Ilhan Aslan, Martin Murer, Verena Fuchsberger, Andrew Fugard und Manfred Tscheligi

Inhalt:

- Touchscreen-Interaktion auf einem iPad
- Bewegung von "leichten" und "schweren" Objekten
- Studie mit 24 TeilnehmerInnen

- TeilnehmerInnen bewegen Objekt in ein Ziel
 - Leicht: Apfel, Ball, Erbse, Nuss
 - Schwer: Auto, Mond, Haus, Berg
- Objekt oder Kreis mit Namen des Objekts



- Verschiedene Iterationen (Anordnung der Objekte etc.)

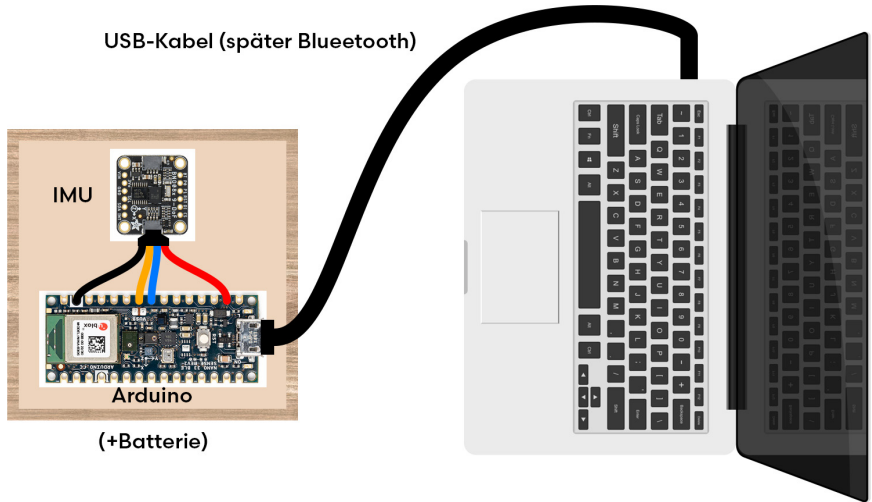
Durchschnittliche Zeit um Objekte ins Ziel zu bewegen

	Bilder	Wörter
Leicht	771 ms	832 ms
Schwer	728 ms	741 ms

[2]

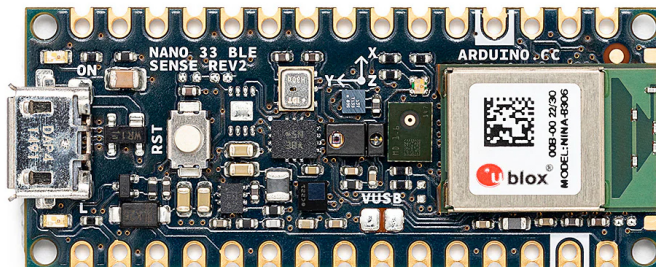
Schwere Objekte schneller (also mit mehr Kraft) bewegt

Prototyp



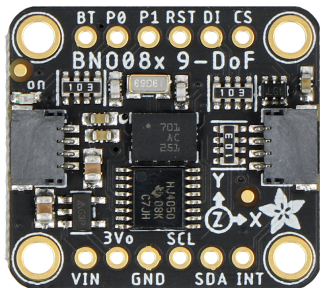
[3] [4] [5]

- Arduino Nano 33 BLE Sense
- Microcontroller zur PC-Verbindung via Kabel (später Bluetooth)
- Verbindung zur IMU



[4]

- Adafruit BNO08X 9-DOF
- Inertial Measurement Unit (IMU) - Kombination räumlicher Sensoren
 - Accelerometer (lineare Bewegung entlang x-/y-/z-Achse)
 - Gyroscope (Rotation um die Achsen)
 - Magnetometer (Magnetfeldmessung) - Ähnlich zu einem Kompass



[5]

- Arduino Sketch
 - Auslesen der IMU-Sensordaten
 - Über Serial ans Processing
- Processing (processing.org)
 - Empfängt Quaternionen (Darstellung von Drehungen) über Serial
 - ⇒ $q = (w, x, y, z)$
 - ⇒ Dadurch kein "Gimbal-Lock"
 - Rotierender Würfel

[LIVE DEMO]

- ① Versuchsperson sitzt vor PC + Prototyp
- ② Löst Aufgabe
 - Zufälliges Objekt (leicht oder schwer)
 - Bewegung von Objekt
 - z.B. anheben und drehen oder in Ziel bewegen
- ③ Aufzeichnung der Sensordaten
- ④ Auswertung
 - Geschwindigkeit (Beschleunigung / Zeit)
 - Bewegungsabläufe (Rotationen etc.)

- ➊ Bewegung entlang der Achsen
- ➋ Interface mit Würfel + Namen von Objekten
- ➌ Erste Ergebnisse
 - Eigenversuch + 1/2 Versuchspersonen
 - Tool zur Datenaufzeichnung
 - Visualisierung der Ergebnisse
 - Auswertung
- ➍ Auswertung automatisieren
- ➎ Studie mit mehreren Versuchspersonen

- [1] Teach Kids About The Concept of Heavy Light Objects.

[https:](https://www.firstcry.com/intelli/articles/heavy-and-light-objects-the-concept-of-light-and-heavy-for-preschoolers-and-kids/)

[//www.firstcry.com/intelli/articles/heavy-and-light-objects-the-concept-of-light-and-heavy-for-preschoolers-and-kids/](https://www.firstcry.com/intelli/articles/heavy-and-light-objects-the-concept-of-light-and-heavy-for-preschoolers-and-kids/).

Accessed: 2025-06-19.

- [2] Ilhan Aslan, Martin Murer, Verena Fuchsberger, Andrew Fugard, and Manfred Tscheligi.

Drag and drop the apple: The semantic weight of words and images in touch-based interaction.

In TEI 2013 - Proceedings of the 7th International Conference on Tangible, Embedded and Embodied Interaction, pages 159–166, 02 2013.

[3] Vecteezy.com.

Free images used in created graphics.

<https://www.vecteezy.com>.

Accessed: 2025-06-19.

[4] Arduino Nano 33 BLE Sense Rev2 - Arduino Official Store.

<https://store.arduino.cc/products/nano-33-ble-sense-rev2?queryID=undefined>.

Accessed: 2025-06-17.

[5] BNO085 9-DOF IMU Fusion Breakout – 3-Achsen-Beschleunigungsmesser, Gyroskop und Magnetometer – Adafruit 4754.

<https://botland.de/9dof-imu-sensoren/22113-bno085-9-dof-imu-fusion-breakout-3-achsen-beschleunigungsmesser-gyroskop-und-magnetometer-adafruit-4754.html>.

Accessed: 2025-06-17.

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!
Fragen?